الترميز الموضعي والتحويل إلى النظام الثنائي

الدرس 2 — SST-INF-01c / SST-ICT-01، 1IOT — من العشري إلى الثنائي

16/09/2026

1 مراجعة: لماذا تستخدم الآلات النظام الثنائي

رأينا في الدرس السابق أنه باستخدام n من **المصابيح** (كل منها **مضاء** **أو** **مطفأ**) يمكننا تمثيل 2^n من **التركيبات** المختلفة. تسمى هذه الطريقة في تمثيل المعلومات **برمزين** **فقط** **النظام** **الثنائي** (**binario**).

مثال

بأربعة مصابيح: $2^4 = 16$ **تركيبة** **ممكنة**. بثمانية مصابيح: $2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$ تركيبة.

ملاحظة

يمتد هذا المنطق إلى **أي** **نوع** **من** **الأنظمة**، وليس فقط إلى حالتين: لو كانت لدينا مصابيح لها **ثلاث** حالات مختلفة (مطفأ، مضاء، نصف مضاء) لأصبح **الأساس** (**base**) هو 3 – وبمصباحين لكل منهما ثلاث حالات نحصل على $3^2 = 9$ تركيبات ممكنة. سنبقى دائمًا مع الأنظمة ذات **الحالتين** (الثنائي)، لكن القاعدة العامة تُكتب b^n، حيث b هو **عدد** **الحالات** وn عدد المصابيح (أو الأرقام).

تعريف

كل **الآلات** **الرقمية** (الحواسيب، أجهزة التحكم عن بعد، الأجهزة المنزلية) تمثل الأعداد من الداخل بالنظام الثنائي، باستخدام **رمزين** فقط: **0** (مطفأ) و**1** (مضاء).

ملاحظة

العدد الثنائي مثل `1001` يُقرأ **رقمًا** **رقمًا** (”واحد-صفر-صفر-واحد“)، و**ليس** كالعدد ”ألف وواحد“: كلمة ”**ألف**“ تنتمي إلى **الترميز** **العشري** ولا معنى لها عند الحديث بالنظام الثنائي.

2 الترميز الموضعي

قبل كتابة الصيغ، مثال ملموس: ماذا تفضل أن تتلقى هدية، **ورقة** **نقدية** **من** **فئة** **100** **يورو**، أم **الرقم** ”1“ مكتوبًا وحده على ورقة؟ بالطبع الورقة من فئة 100 – مع أن الرقم المكتوب عليها هو نفسه ”1“. الفرق كله في **الموضع** (**posizione**): الرقم 1 متبوعًا **بصفرين** يساوي أكثر بكثير من 1 وحده.

مثال

إذا كانت لدي ورقة من فئة 100 يورو، وواحدة من 20، وواحدة من 7، فإن **المجموع** يُكتب $1 \times 100 + 2 \times 10 + 7 \times 1 = 127$. بين الأوراق الثلاث، ورقة الـ100 هي الأهم بالطبع: رقمها ”**يزن**“ أكثر لأنه يقع أكثر إلى **اليسار**.

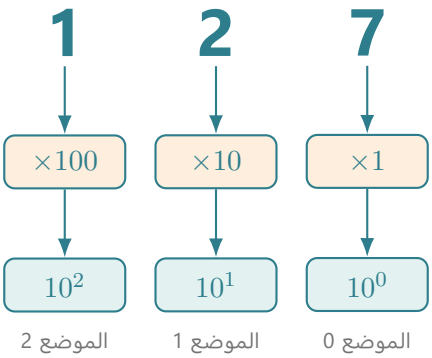
تعريف

الترميز الموضعي (**notazione posizionale**) يعطي كل رقم في العدد **وزنًا مختلفًا** (**peso**) بحسب موضعه. في النظام **العشري** (**الأساس 10**، الرموز من 0 إلى 9)، **يُحلَّل** العدد 127 هكذا:

$$127 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 100 + 20 + 7$$

ملاحظة

طريقة التفكير هذه هي صياغة رسمية لشيء نفعله كل يوم دون أن نفكر فيه: عندما تُخرج 72 يورو، فأنت في الواقع تُخرج 7 أوراق/قطع من فئة 10 (**عشرات**) و2 من فئة 1 (آحاد). وبالمثل، فإن طولًا مقداره 168 cm هو 1 مئة + 6 عشرات + 8 آحاد من السنتيمتر، ومسافة 60.000 متر تتبع **مبدأ الموضع** نفسه.



شكل 1: العدد 127 محلَّلًا رقمًا رقمًا: لكل رقم مضاعِف يعتمد على موضعه (ابتداءً من 0 من جهة اليمين)، ويُكتب هذا المضاعِف كقوة للعدد 10 أُسُّها يساوي الموضع نفسه.

مثال

يُحلَّل العدد 3 142 هكذا:

$$3\,142 = 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

كل رقم يضاف إلى **اليسار** يزيد **الوزن** الأقصى (**الأُس**، **esponente**) للعدد.
انتبه: الفراغ هنا بين 3 و142 هو مجرد **فاصل بصري** للآلاف (لقراءة الأعداد الكبيرة بشكل أفضل) – وليس **فاصلة عشرية**. العدد هو ثلاثة آلاف ومئة واثنان وأربعون، وهو عدد صحيح.

مثال

عدد أكبر، 1 273 422، يُحلَّل ابتداءً من **اليمين**: $2 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^3 + 7 \times 10^4 + 2 \times 10^5 + 1 \times 10^6$. كلما أضفنا أرقامًا إلى اليسار **يزداد الأس** – أي **الوزن** الذي يحمله ذلك الرقم في العدد الممثَّل.

3 من العشري إلى الثنائي: المنطق نفسه، بأساس مختلف

تعريف

يُكتب العدد **الثنائي** بنفس **الترميز الموضعي** للعشري، لكن باستخدام **2 أساسًا** بدلًا من 10: كل رقم قيمته 0 أو 1، مضروبًا في **قوة للعدد 2** (**potenza di 2**) تتزايد من اليمين إلى اليسار.

3.1 من الثنائي إلى العشري

مثال

تحويل **1001** إلى العشري:

$$1001_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

إذن `1001` بالثنائي يقابل 9 بالعشري: 4 مصابيح، **مضاء-مطفأ-مطفأ-مضاء**.

مثال

تمرين في القسم: **سلسلة** مقترحة عشوائيًا `0101100` (7 أرقام). **بالتحليل من اليمين** (**قوى متزايدة للعدد 2**، من 2^0 إلى 2^6) وبحساب القوى فقط حيث يظهر **1** ($2^5=32$، $2^3=8$، $2^2=4$):

$$0101100_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 44$$

مثال

تمرين ثانٍ في القسم: مع سلسلة أخرى من 8 أرقام، وبحساب القوى المقابلة للبتات التي قيمتها 1 فقط ($2^7=128$، $2^6=64$، $2^5=32$، $2^3=8$، $2^2=4$، $2^1=2$): $128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 254$.
نصيحة عملية: انظر إلى كل رقم وحده عموديًا، واحسب مساهمته و**اكتبها فورًا** تحته، بدلًا من محاولة حفظ السلسلة كلها معًا – فهذا **يقلل الأخطاء** في الحساب.

ملاحظة

اختصار عملي: عند تحويل عدد ثنائي إلى عشري **لا حاجة** لحساب قوة العدد 2 **للأرقام التي قيمتها 0** (فمساهمتها 0 على أي حال). يكفي حساب قوة العدد 2 حيث يظهر **1** فقط، و**جمع** تلك القيم.

ملاحظة

نصيحة عملية: احصل على **آلة حاسبة علمية** (**calcolatrice scientifica**) (تجدها على Amazon أو في المكتبة بحوالي 10 يورو). لا تعتمد على **الهاتف الذكي** وحده: **الأداة المخصصة** تمنع التشتت (الإشعارات، التطبيقات الأخرى) وتبقى متاحة دائمًا. هذا لا يعني إجراء كل الحسابات يدويًا إلى الأبد – لكن يجب أولًا **فهم كيف يعمل** التحويل، قبل الاعتماد على الأدوات الآلية.

3.2 فحص سريع: زوجي أم فردي؟

تنبيه

العدد الثنائي الذي **ينتهي بـ1** يقابل دائمًا عددًا عشريًا **فرديًا** (**dispari**) (لأن **البت الأقل أهمية**، $2^0 = 1$، هو الوحيد الذي يمكن أن يساهم بقيمة فردية). والعدد الثنائي الذي ينتهي بـ**0** يقابل دائمًا عددًا عشريًا **زوجيًا** (**pari**). إنه فحص سريع لاكتشاف **خطأ في الحساب** فورًا.

4 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- **النظام الثنائي** هو **نظام العد بالأساس 2**، وتستخدمه **الآلات الرقمية**.
- **الترميز الموضعي** يعطي كل رقم **وزنًا** بحسب **موضعه**، في العشري (الأساس 10) وفي الثنائي (الأساس 2) على حد سواء.
- لتحويل عدد ثنائي إلى عشري: **اضرب** كل رقم في **قوة العدد 2** المقابلة لموضعه (من اليمين، ابتداءً من 2^0) ثم **اجمع**.
- العدد الثنائي الذي **ينتهي بـ1** يعطي دائمًا **عددًا عشريًا فرديًا** – وهذا مفيد **كفحص سريع**.

مثال

للتحضير للدرس القادم: حوّل العدد الثنائي `11010` إلى العشري، و**تحقق** من النتيجة بقاعدة **الزوجي/الفردي**.

5 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **binario / decimale**: ثنائي / عشري
- **notazione posizionale**: الترميز الموضعي
- **cifra**: رقم (خانة في العدد)
- **peso**: وزن (قيمة الرقم)
- **base**: أساس
- **potenza / esponente**: قوة / أس
- **scomporre**: يحلّل
- **sinistra / destra**: يسار / يمين
- **pari / dispari**: زوجي / فردي
- **calcolatrice**: آلة حاسبة
- **somma / sommare**: مجموع / يجمع